

クラスタ企画運用中サーバの運用報告書

発行: 2026年6月4日

キーマ

1. はじめに

本レポートは、当サーバ(clusters-prj.com)を日常적으로ご利用いただいているプレイヤーの皆様、およびコミュニティに関わるすべての皆様に向けて、インフラの運用状況やデータ管理の体制を客観的にご報告するために作成された「運営透明性レポート」です。

私たちは、皆様が安心して快適に過ごせる環境を提供することを最優先事項としています。ゲーム内での公平性(不正行為への対処など)に留まらず、その基盤となるサーバインフラの健全性や、お預かりしているデータの取り扱い、そして組織としての運営体制においても高い透明性を維持することが、コミュニティとの信頼関係を築く上で不可欠であると考えています。

本レポートを通じて、普段は見えないサーバの裏側の仕組みやセキュリティ対策、将来的な運用方針についてお伝えし、より一層安心して当サーバを楽しんでいただける一助となれば幸いです。

2. 運営体制とサービス分類

当サーバー（clusters-prj.com）に関連するインフラやサービスは、原則として1名のメインメンテナがシステム全般の統括・保守を行っています。また、一部のWebサービスおよびゲームサービスに関しては、信頼できる協力者1名と連携し、共同で開発や部分的な運用を行っています。運営するサービスは、大きく以下の3つの領域に分類し、それぞれ適切な権限分離と管理を行っています。

Webサービス領域

公式サイトの運営、ドメイン管理、外部連携システム、および各種Webフロントエンド。

ゲームサービス領域

マイクラフトサーバー本体の運用、ゲーム内システム、およびプラグインの管理、それに伴うデータベース管理等。

その他（共通インフラ領域）

バックエンドのデータベースや、各サービスが稼働する共通の仮想化基盤（ホスト）の管理。

管理体制をこのように明確に区分することで、1人（および最小限の協力者）による運用であっても、設定のバグやセキュリティリスクを最小限に抑え、安全な環境を維持しています。

3. インフラ運用とデータプライバシー

当サーバーでは、各種サービスの安定稼働と、お預かりしているログ・データの安全性を確保するため、仮想化基盤を用いた環境分離と厳格なアクセス制御を実施しています。

3.1 仮想化基盤(ホストサーバー)の増設

当期において、サービスの拡大と負荷分散、および冗長性の向上を目的に、物理ホストサーバーの増設(マルチノード化)を実施いたしました。

これにより利用可能な計算リソース(CPU・メモリ・ストレージ)が大幅に拡張され、特定のサービスに負荷が集中した場合でも、他のサービス(ゲームプレイやWebアクセスなど)へ影響が波及しにくい、より強固なインフラ基盤へと進化しています。

3.2 ログ管理の分離とセキュリティ対策

サーバーの稼働ログやシステムログは、ゲームサーバーやWebサーバーなどの本番環境とは完全に分離された「専用のログ管理コンテナ」に集約して保管しています。これにより、万が一特定のサービスが不正アクセス等の被害を受けた場合でも、過去のログデータへの改ざんや漏洩のリスクを最小限に抑える構造(セキュリティリスクの局所化)を構築しています。

3.3 厳格なアクセス制御(Cloudflare Accessの導入)

蓄積されたログの閲覧画面や、サーバーのコアな管理パネル(Grafana等の可視化ツールを含む)へのアクセスは、外部に直接公開していません。

すべての管理動線は**Cloudflare Access**を経由するように制御されており、アクセス時には高度な2段階認証(MFA)を必須としています。これにより、管理者本人(および許可された協力者)以外の第三者による不正なログインや、ブルートフォースアタック(総当たり攻撃)を完全に遮断しています。

3.4 データバックアップ体制

プレイヤーの皆様のデータや各種設定ファイル、および蓄積されたログデータは、万が一のハードウェア障害に備え、自動化されたシステムによって定期的に世代バックアップを取得しています。新設されたホストを含め、不測の事態が発生した場合でも迅速に正常な状態へ復旧できる体制を維持しています。

4. サービス稼働率とダウンタイム報告(2026年4月～5月期)

当サーバーでは、サービスの可用性を客観的に評価するため、ゲームサーバーおよびWebサービスの稼働率を計測しています。2026年4月・5月期における稼働実績は以下の通りです。

ゲームサービス(マイクラフト領域)稼働率:**98.812 %**

Webサービス領域稼働率:**98.992 %**

当期は、目標値(99.5%)を下回る結果となりました。主な要因として、全体に影響を及ぼす大規模なダウンタイムが計3回発生したほか、微小な瞬断やプロキシの不調が数回発生したことが挙げられます。

※3回の大規模障害に関する具体的な原因、影響範囲、および実施した再発防止策の詳細については、別途公開している「個別障害発生報告書(インシデントレポート)」をそれぞれご参照ください。

今後の改善策

連続したダウンタイムの反省を活かし、現在は問題となった箇所のインフラ構造の見直し、およびリソース監視のしきい値調整を進めています。突発的な停止を未然に防ぎ、次期は99.5%以上の安定稼働を取り戻せるよう、システムの最適化に努めてまいります。

5. 運営コストと収支の透明性

当サーバー（clusters-prj.com）に関連するすべてのインフラは、コミュニティの皆様にも金銭的な負担をかけることなく、持続可能な形で維持・管理されています。運営にかかる経済的な背景を以下に開示します。

5.1 運営コストの明細と投資状況

サーバーを維持・拡張するために、主に以下のコストが発生しています。

項目	内容・用途	負担区分
ドメイン維持費	clusters-prj.com の保持費用（年額）	自費（メインメンテナー）
電気代	物理ホストサーバーの24時間稼働に伴う電気代（※電力会社の変更に伴い、現在正確なサーバー単体の消費コストを算出中のため、本期の明細からは除外。）	自費（メインメンテナー）
ハードウェア投資	今期のホストサーバー増設に伴う周辺機器の調達、および消耗品等の購入費用	自費（メインメンテナー）

※今回の物理ホストサーバーの本体増設自体は、既存機材の有効活用により追加の本体購入費用を発生させずに行いましたが、それに付随する周辺環境の整備（ネットワーク周辺機器など）のために一部自費での投資を行っています。

5.2 収支方針

現在、当サーバーは完全なポケットマネー（メインメンテナーの自費）によって運用されており、プレイヤーの皆様からの寄付（ドネーション）の受け付けや、ゲーム内での有利販売（Pay to Win要素）、Webサイトでの過剰な広告掲載などは一切行っていません。

営利を目的としない完全な趣味のプロジェクトとして運営しているため、外部の資金源に依存せず、運営者の意思で安定したインフラ投資と自由な開発を継続できる環境を担保しています。

6. 今後の展望とロードマップ

私たちは、現状のセキュリティやインフラ体制に満足することなく、今後もより安全で快適な環境を目指して以下の改善と設備投資を計画しています。

認証運用のさらなる統一（短期目標）

現在、一部の内部システムやログ収集基盤(Loki等)において、順次 Cloudflare Access 等を用いた認証プロキシへの統合を進めています。すべての管理システムにおいて、例外なく2段階認証を必須とすることで、さらなるセキュリティの強靱化を図ります。

次世代コアインフラの導入と冗長化（2026年7月予定）

さらなるパフォーマンス向上と物理的な集約、および運用の安定性を目指し、2026年7月度中に新しい「ラックマウントサーバー」1台の追加導入を予定しています。

この新規ホストの稼働により、計算リソースに大幅な余力が生まれるため、ゲームサーバーのさらなる低遅延化や、VM・コンテナ間の物理的な冗長化（リスク分散）がより高いレベルで実現可能となります。

7. おわりに

本レポートでご紹介した通り、当サーバー(clusters-prj.com)は、最小限の人数による運用でありながらも、インフラの分離、強固なアクセス制御、そして積極的なハードウェア投資を組み合わせることで、エンタープライズ(企業)レベルに劣らない安全で透明性の高い運用を目指しています。

4月・5月期にはいくつかの大規模なダウンタイムが発生し、プレイヤーの皆様にはご不便をおかけいたしました。しかし、それらの反省を糧にしたシステムの最適化や、7月に予定しているラックマウントサーバーの導入など、インフラの強化は現在も着実に進んでいます。

プレイヤーの皆様が日々安心してログインし、Webサービスを快適にご利用いただける環境を維持するため、今後も技術的な挑戦とクリーンな運営を両立させてまいります。

今後とも当サーバーおよび各サービスをよろしくお願いいたします。

以上
運営・メンテナー: clusters-prj.com 運営一同